MikroTik настройка OSPF: Динамическая маршрутизация

mikrotiklab.ru/nastrojka/artga-ospf

Настройка динамической маршрутизации OSPF на MikroTik

В данной статье мы рассмотрим настройку маршрутизации OSPF на роутере MikroTik, а в прошлой статье мы рассмотрели статическую маршрутизацию, выяснили ее плюсы и минусы. Она подойдёт для администрирования небольшого количества сетей, но, а что делать, если у вас их десятки, сотни или тысячи?
Как раз в этом на придёт на помощь протокол динамической маршрутизации OSPF . Используя данную технологию, вам теперь не нужно вручную создавать маршруты на каждом маршрутизаторе, OSPF все сделает за вас. Более того, он выстроит наикратчайший маршрут до пункта назначения с помощью алгоритма Дейкстры. Из особенностей – поддерживает технологию link state, т.е. отслеживает состояние линка, а также:

- использует IP протокол 89;
- относится к IGP протоколам (распространяющие топологическую информацию внутри AS);
- distance 110;
- метка маршрута Dao (Dynamic Active OSPF);

- не более 60 устройств в одной Area.

Как это все работает?

Каждый маршрутизатор обменивается HELLO пакетами (интервал должен быть у всех одинаковый). После обмена устанавливаются соседские отношения. Каждый роутер собирает состояние всех своих линков:

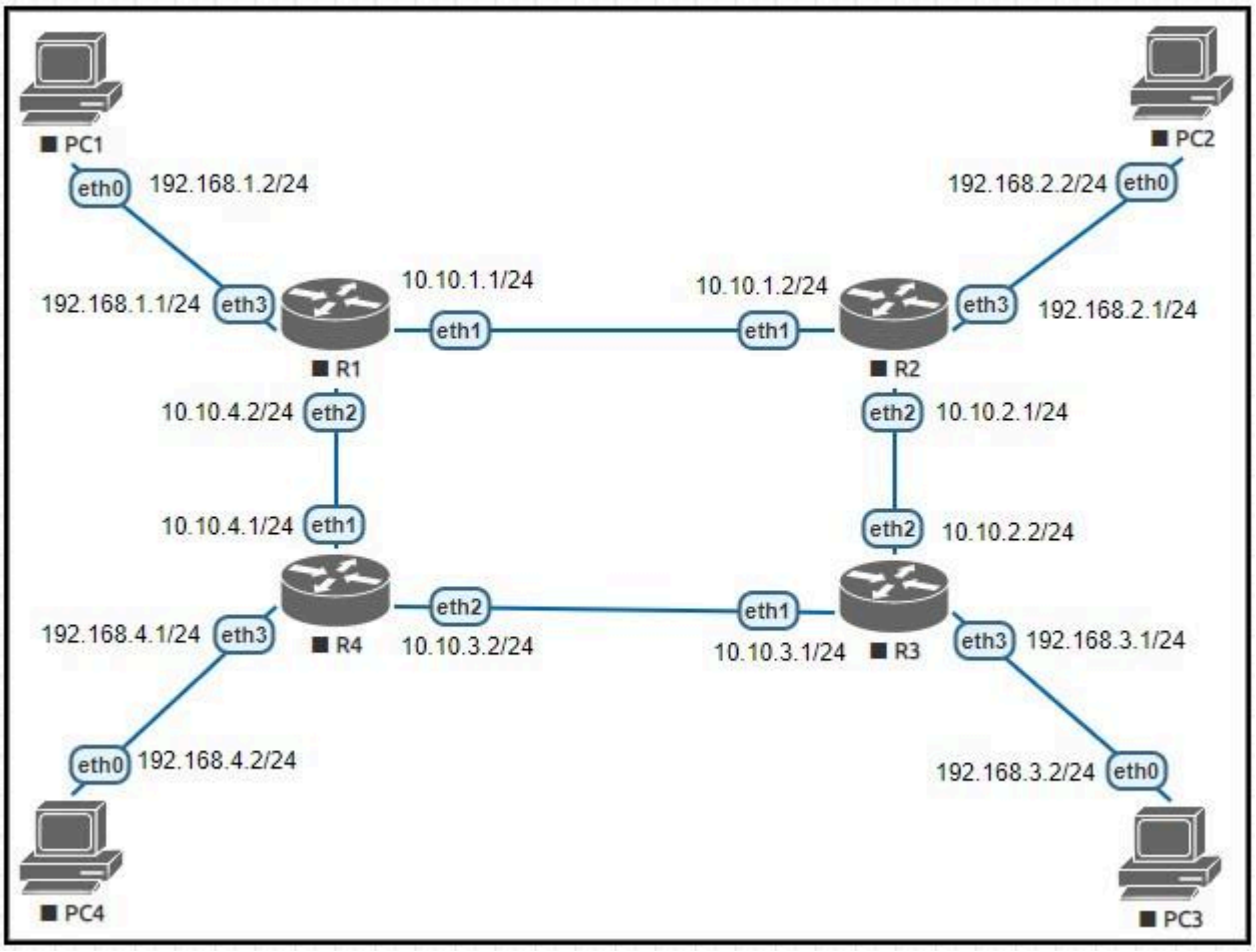
- Свой id;
- ID соседа;
- Сеть и префикс между ними;
- Тип сети;
- Стоимость линка.

На основе этой информации формируется пакет LSA (Link State Advertisement), который распространяется соседям, а соседи далее своим соседям и так далее. Каждый роутер, получивший LSA, формирует свою локальную базу данных LSDB и обновляет ее на основе этих же пакетов. В итоге, каждый маршрутизатор знает обо всех линках всех роутеров. В рамках одной AS, LSDB будет одинакова.

Схема стенда OSPF

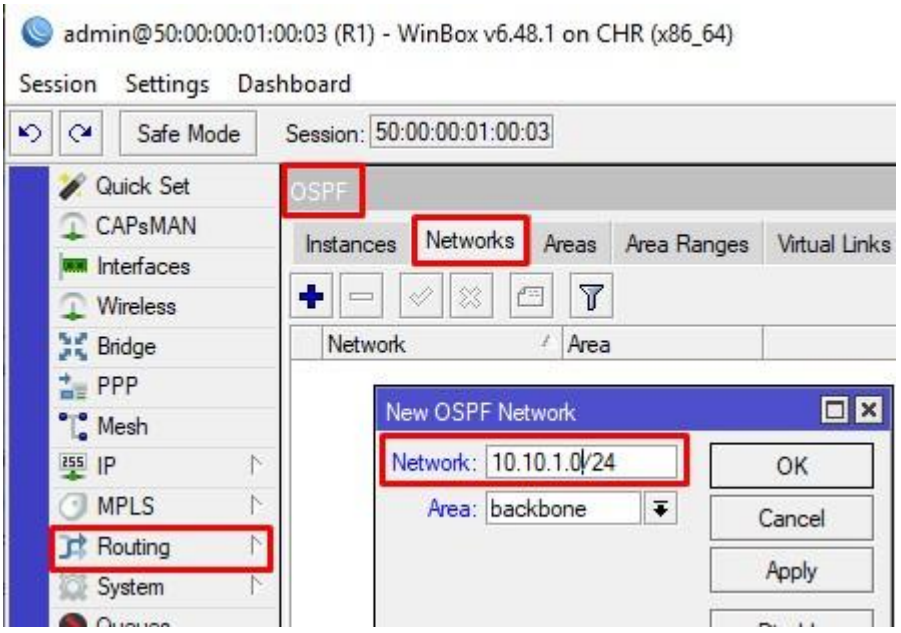
Внимательно ознакомьтесь со схемой. Входные данные:

- Имеется 4 шюза;
- 4 ПК;
- Адресация между роутерами 10.10.1.0/24…10.10.4.0/24;
- Локальные адреса клиентов 192.168.1.0/24…192.168.4.0/24;
- RouterOS 6.48.1

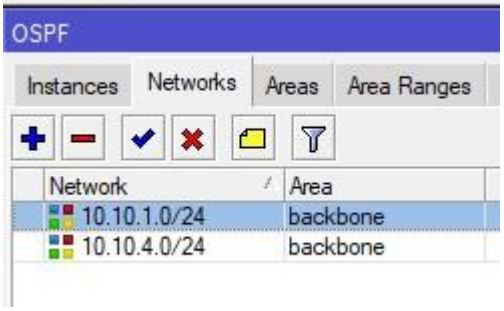


Базовая настройка OSPF. Пример 1

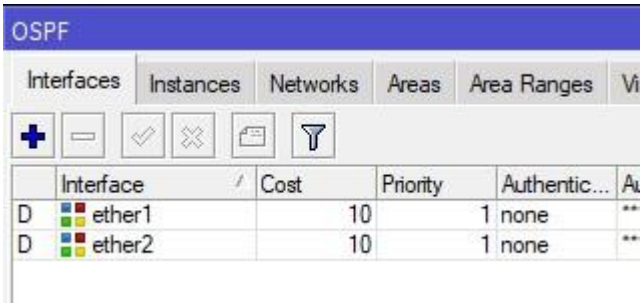
Итак, не смотря на первый взгляд сложности протокола, настройка его куда проще. Для базового функционирования OSPF необходимо прописать линки, на всех маршрутизаторах, адресация которых входит в диапазоны подсетей роутера. На первом этапе анонсируем транзитные сети. Подключаемся к R1 и открываем Routing – OSPF – Networks, создаём линк.



В данном случае мы анонсировали сеть между R1 и R2. Проделаем тоже самое для сети между R1 и R4.



Перейдём в Interfaces и увидим, что Mikrotik автоматически выбрал необходимые интерфейсы. Теперь на этих портах будут отправляться и приниматься HELLO пакеты.



Проделаем аналогичные действия на остальных маршрутизаторах, но указав уже свои линки, адресация которых есть на самих железках.

●

Создавать линки, адреса которых нет на роутере, можно, но работать не будет, т.к. анонсирование работает только для известных роутеру сетей.

После анонсирования транзитных сетей, каждый Mikrotik будет знать, как добраться до той или иной подсети. Обратите внимание на метрику и состояние.

admin@50:00:00:01:00:03 (R1) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:01:00:03

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	10.10.1.0/24	ether1 reachable	0		10.10.1.1
DAo	10.10.2.0/24	10.10.1.2 reachable ether1	110		
DAo	10.10.3.0/24	10.10.4.1 reachable ether2	110		
DAC	10.10.4.0/24	ether2 reachable	0		10.10.4.2
DAC	192.168.1.0/24	ether3 reachable	0		192.168.1.1

admin@50:00:00:02:00:03 (R2) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:02:00:03

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	192.168.2.0/24	ether3 reachable	0		192.168.2.1
DAo	10.10.4.0/24	10.10.1.1 reachable ether1	110		
DAo	10.10.3.0/24	10.10.2.2 reachable ether2	110		
DAC	10.10.2.0/24	ether2 reachable	0		10.10.2.1
DAC	10.10.1.0/24	ether1 reachable	0		10.10.1.2

admin@50:00:00:03:00:03 (R4) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:03:00:03

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAo	10.10.1.0/24	10.10.4.2 reachable ether1	110		
DAo	10.10.2.0/24	10.10.3.1 reachable ether2	110		
DAC	10.10.3.0/24	ether2 reachable	0		10.10.3.2
DAC	10.10.4.0/24	ether1 reachable	0		10.10.4.1
DAC	192.168.4.0/24	ether3 reachable	0		192.168.4.1

admin@50:00:00:04:00:03 (R3) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:04:00:03

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAo	10.10.1.0/24	10.10.2.1 reachable ether2	110		
DAC	10.10.2.0/24	ether2 reachable	0		10.10.2.2
DAC	10.10.3.0/24	ether1 reachable	0		10.10.3.1
DAo	10.10.4.0/24	10.10.3.2 reachable ether1	110		
DAC	192.168.3.0/24	ether3 reachable	0		192.168.3.1

Предлагаю проверить, как происходит отслеживание состояния линков, в данном протоколе. На R1 отключу ether2, анонсируемая сеть на данном интерфейсе 10.10.4.0/24.

admin@50:00:00:02:00:03 (R2) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:02:00:03

Quick Set
CAPsMAN
Interfaces
Wireless
Bridge
PPP
Mesh
IP
MPLS
Routing
System
Queues
Files
Log
RADIUS
Tools
New Terminal
Dot1X
Dude
Make Supout.rif
Manual
New WinBox
Exit

Route List

Routes Nexthops Rules VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	192.168.2.0/24	ether3 reachable	0		192.168.2.1
DAo	10.10.4.0/24	10.10.2.2 reachable ether2	110		
DAo	10.10.3.0/24	10.10.2.2 reachable ether2	110		
DAC	10.10.2.0/24	ether2 reachable	0		10.10.2.1
DAC	10.10.1.0/24	ether1 reachable	0		10.10.1.2

Log

Freeze Find all

#	Time	Buffer	Topics	Message
17	Mar/28/2021 15:17:55	memory	system, info	OSPFv2 network added by admin
18	Mar/28/2021 15:18:01	memory	route, ospf, info	Discarding packet: wrong authentication type
19	Mar/28/2021 15:18:01	memory	route, ospf, info	mine=null authentication
20	Mar/28/2021 15:18:01	memory	route, ospf, info	message=cryptographic authentication
21	Mar/28/2021 15:18:01	memory	route, ospf, info	source=10.10.1.1
22	Mar/28/2021 15:18:09	memory	system, info	OSPFv2 interface added by admin
23	Mar/28/2021 15:45:46	memory	route, ospf, info	OSPFv2 neighbor 10.10.1.1: state change from Full to Down
24	Mar/28/2021 15:45:46	memory	system, info	OSPFv2 network removed by admin
25	Mar/28/2021 15:45:48	memory	system, info	OSPFv2 interface removed by admin
26	Mar/28/2021 15:52:50	memory	system, info	OSPFv2 network added by admin
27	Mar/28/2021 15:52:55	memory	system, info	OSPFv2 network added by admin
28	Mar/28/2021 15:53:00	memory	route, ospf, info	OSPFv2 neighbor 10.10.1.1: state change from Full to Down
29	Mar/28/2021 15:53:00	memory	system, info	OSPFv2 network changed by admin
30	Mar/28/2021 15:53:20	memory	system, info	OSPFv2 network changed by admin
31	Mar/28/2021 15:54:15	memory	system, info	OSPFv2 network added by admin
32	Mar/28/2021 15:54:34	memory	route, ospf, info	OSPFv2 neighbor 10.10.2.2: state change from Full to Down
33	Mar/28/2021 15:56:22	memory	system, info	OSPFv2 network removed by admin

На скриншоте выше, видно, что шлюз до 10.10.4.0/24 сменился с 10.10.1.1 на 10.10.2.2, т.е. трафик пойдёт по кругу, через большее количество хопов. На R4 также произошли изменения, теперь трафик пойдёт через соседний R3.

admin@50:00:00:03:00:03 (R4) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

ion Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:03:00:03

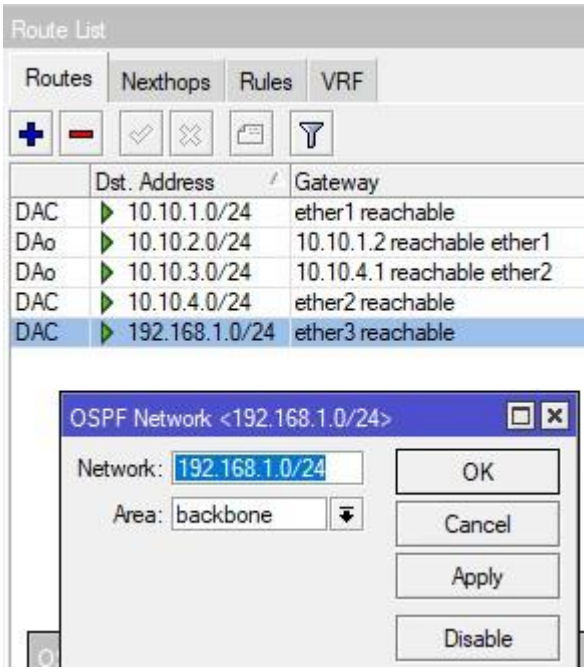
Quick Set
CAPsMAN
Interfaces
Wireless
Bridge
PPP
Mesh
IP
MPLS

Route List

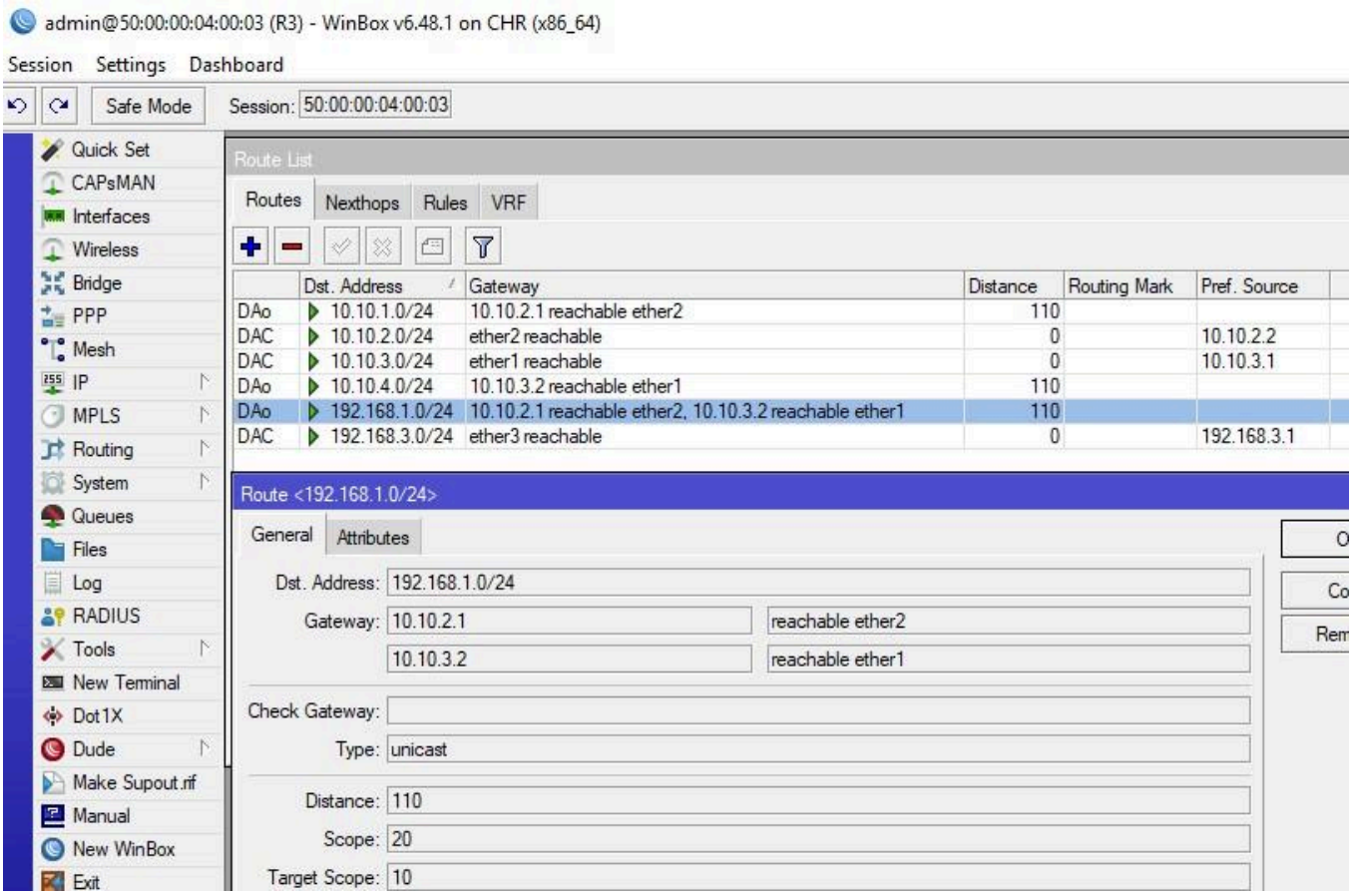
Routes Nexthops Rules VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Rout
DAo	10.10.1.0/24	10.10.3.1 reachable ether2	110	
DAo	10.10.2.0/24	10.10.3.1 reachable ether2	110	
DAC	10.10.3.0/24	ether2 reachable	0	
DAC	10.10.4.0/24	ether1 reachable	0	
DAC	192.168.4.0/24	ether3 reachable	0	

Теперь анонсируем локальную сеть за R1.



Если сразу взглянуть на R3, то мы увидим, что 192.168.1.0/24 стала доступна сразу через 2 интерфейса. Такое происходит, когда общая стоимость и прыжки равны. В данном случае результат на лицо — ECMP. Т.е. один пакет улетит через одного соседа, второй через второго, но это не значит, что ответы вернутся так же.



После того, как мы проделаем аналогичные действия у всех участников, мы увидим ECMP в сети за роутерами.

admin@50:00:00:02:00:03 (R2) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:02:00:03

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS, Routing, System, Queues

Route List

Routes Nexthops Rules VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAo	192.168.4.0/24	10.10.2.2 reachable ether2, 10.10.1.1 reachable ether1	110		
DAo	192.168.3.0/24	10.10.2.2 reachable ether2	110		
DAC	192.168.2.0/24	ether3 reachable	0		192.168.2.1
DAo	192.168.1.0/24	10.10.1.1 reachable ether1	110		
DAC	10.10.6.0/24	ether4 reachable	0		10.10.6.1
DAo	10.10.4.0/24	10.10.1.1 reachable ether1	110		
DAo	10.10.3.0/24	10.10.2.2 reachable ether2	110		
DAC	10.10.2.0/24	ether2 reachable	0		10.10.2.1
DAC	10.10.1.0/24	ether1 reachable	0		10.10.1.2

admin@50:00:00:04:00:03 (R3) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:04:00:03

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS, Routing, System

Route List

Routes Nexthops Rules VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAo	10.10.1.0/24	10.10.2.1 reachable ether2	110		
DAC	10.10.2.0/24	ether2 reachable	0		10.10.2.2
DAC	10.10.3.0/24	ether1 reachable	0		10.10.3.1
DAo	10.10.4.0/24	10.10.3.2 reachable ether1	110		
DAo	192.168.1.0/24	10.10.2.1 reachable ether2, 10.10.3.2 reachable ether1	110		
DAo	192.168.2.0/24	10.10.2.1 reachable ether2	110		
DAC	192.168.3.0/24	ether3 reachable	0		192.168.3.1
DAo	192.168.4.0/24	10.10.3.2 reachable ether1	110		

admin@50:00:00:03:00:03 (R4) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:03:00:03

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS, Routing, System

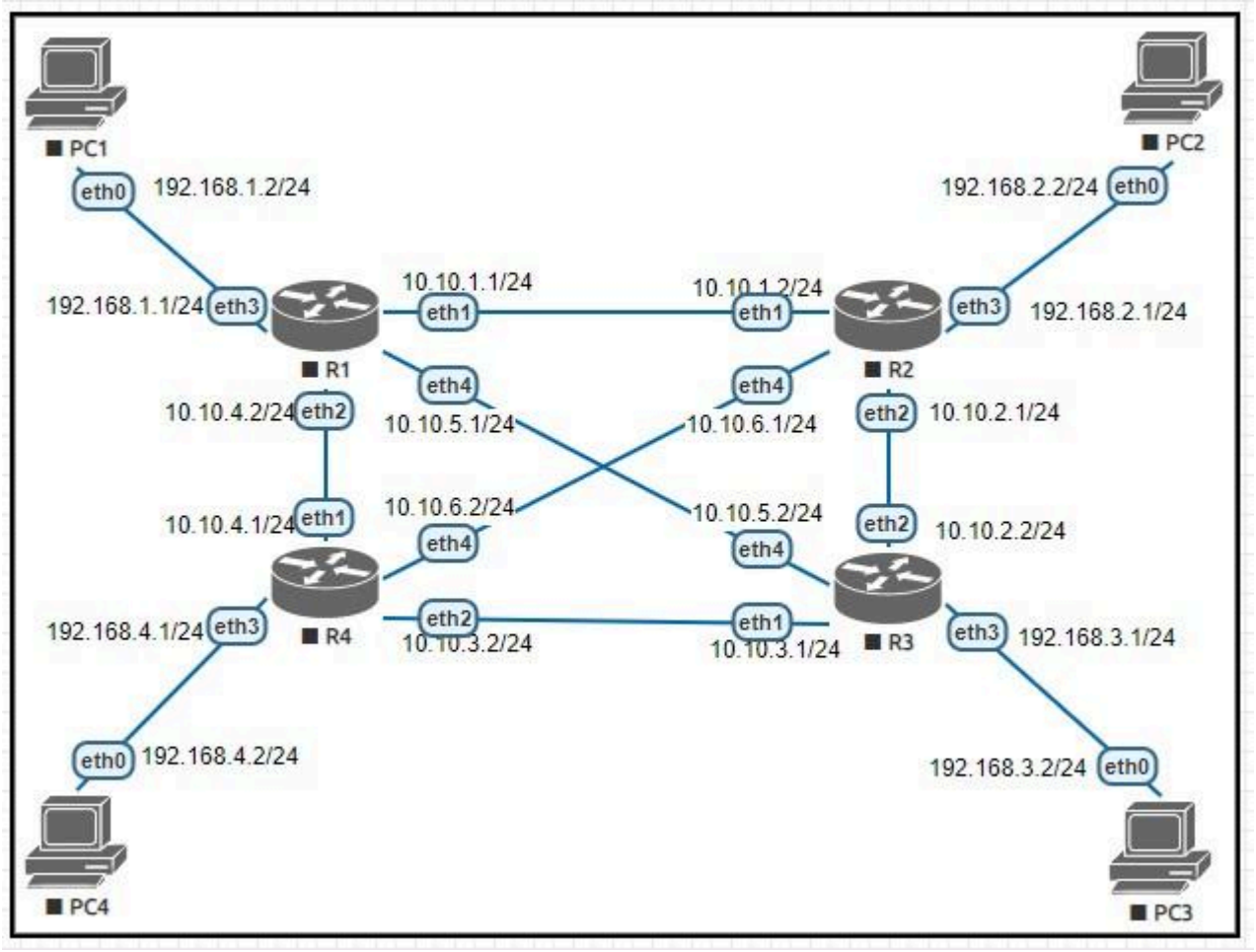
Route List

Routes Nexthops Rules VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	192.168.4.0/24	ether3 reachable	0		192.168.4.1
DAo	192.168.3.0/24	10.10.3.1 reachable ether2	110		
DAo	192.168.2.0/24	10.10.4.2 reachable ether1, 10.10.3.1 reachable ether2	110		
DAo	192.168.1.0/24	10.10.4.2 reachable ether1	110		
DAC	10.10.4.0/24	ether1 reachable	0		10.10.4.1
DAC	10.10.3.0/24	ether2 reachable	0		10.10.3.2
DAo	10.10.2.0/24	10.10.3.1 reachable ether2	110		
DAo	10.10.1.0/24	10.10.4.2 reachable ether1	110		

Базовая настройка OSPF — Пример 2

Предлагаю немного изменить схему. Добавим дополнительные связи. Теперь у нас полная связанность, благодаря 10.10.5.1/24, 10.10.6.1/24.



Настроим адреса на интерфейсы согласно схеме и анонсируем новые линки OSPF на микротиках и для всех участниках. Теперь таблица у всех перестроится. Обратите внимание на R2, маршрут к 192.168.4.0/24 через 10.10.6.2. Почему так произошло? Ведь немного странно, было же 2 маршрута, а теперь один. Ответ очевиден – хопов стало меньше. К 192.168.4.0/24 теперь можно добраться на прямую через R4, а не через R3, как это было ранее.

admin@50:00:00:02:00:04 (R2) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:02:00:04

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS, Routing, System, Queues

Route List

Routes Nexthops Rules VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	10.10.1.0/24	ether1 reachable	0		10.10.1.2
DAC	10.10.2.0/24	ether2 reachable	0		10.10.2.1
DAo	10.10.3.0/24	10.10.6.2 reachable ether4, 10.10.2.2 reachable ether2	110		
DAo	10.10.4.0/24	10.10.6.2 reachable ether4, 10.10.1.1 reachable ether1	110		
DAo	10.10.5.0/24	10.10.1.1 reachable ether1, 10.10.2.2 reachable ether2	110		
DAC	10.10.6.0/24	ether4 reachable	0		10.10.6.1
DAo	192.168.1.0/24	10.10.1.1 reachable ether1	110		
DAC	192.168.2.0/24	ether3 reachable	0		192.168.2.1
DAo	192.168.3.0/24	10.10.2.2 reachable ether2	110		
DAo	192.168.4.0/24	10.10.6.2 reachable ether4	110		

admin@50:00:00:04:00:04 (R3) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:04:00:04

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS, Routing, System, Queues

Route List

Routes Nexthops Rules VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAo	10.10.1.0/24	10.10.5.1 reachable ether4, 10.10.2.1 reachable ether2	110		
DAC	10.10.2.0/24	ether2 reachable	0		10.10.2.2
DAC	10.10.3.0/24	ether1 reachable	0		10.10.3.1
DAo	10.10.4.0/24	10.10.5.1 reachable ether4, 10.10.3.2 reachable ether1	110		
DAC	10.10.5.0/24	ether4 reachable	0		10.10.5.2
DAo	10.10.6.0/24	10.10.3.2 reachable ether1, 10.10.2.1 reachable ether2	110		
DAo	192.168.1.0/24	10.10.5.1 reachable ether4	110		
DAo	192.168.2.0/24	10.10.2.1 reachable ether2	110		
DAC	192.168.3.0/24	ether3 reachable	0		192.168.3.1
DAo	192.168.4.0/24	10.10.3.2 reachable ether1	110		

admin@50:00:00:03:00:04 (R4) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:03:00:04

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS, Routing, System, Queues, Files, Log, RADIUS

Address List

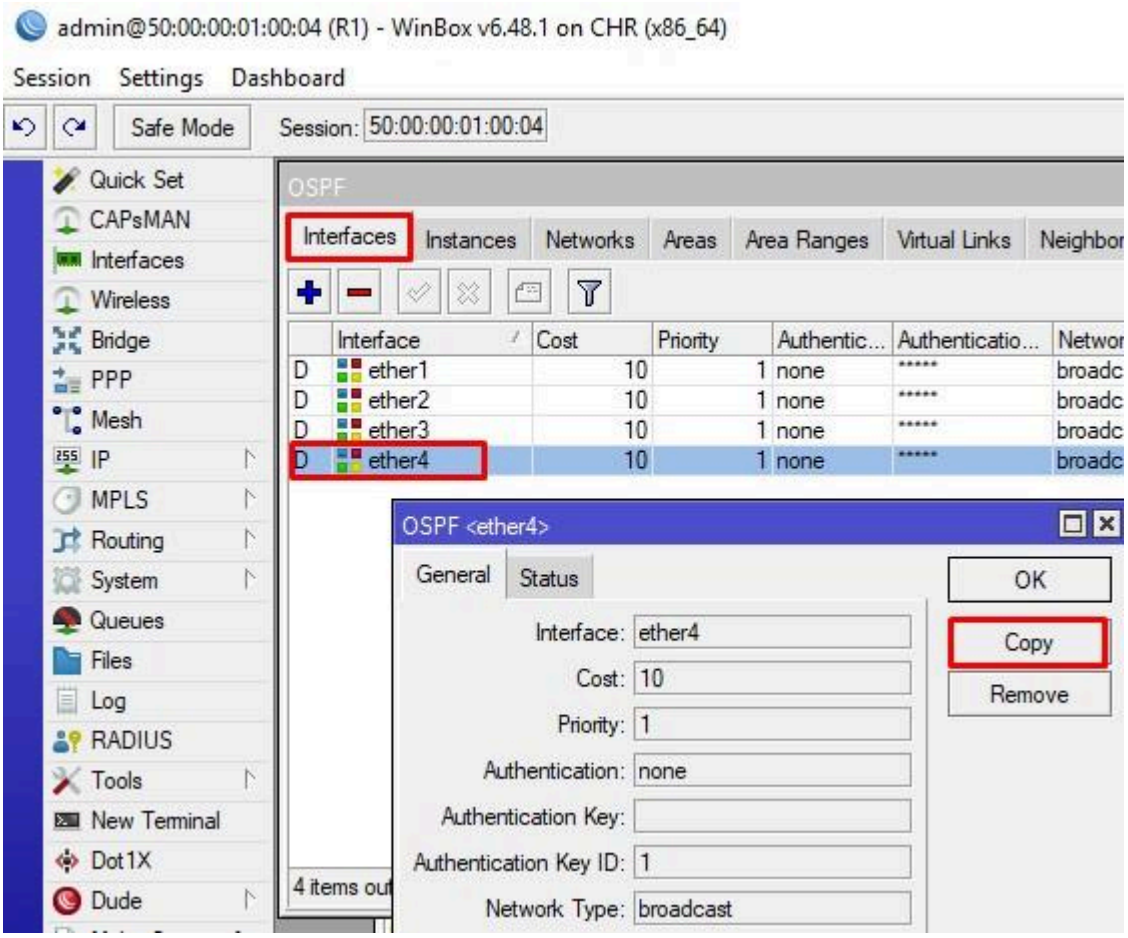
Route List

Routes Nexthops Rules VRF

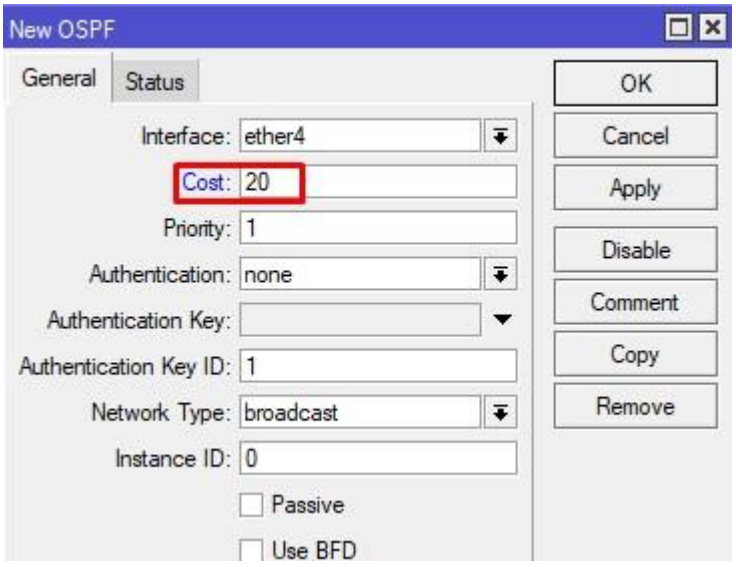
	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAo	10.10.1.0/24	10.10.4.2 reachable ether1, 10.10.6.1 reachable ether4	110		
DAo	10.10.2.0/24	10.10.3.1 reachable ether2, 10.10.6.1 reachable ether4	110		
DAC	10.10.3.0/24	ether2 reachable	0		10.10.3.2
DAC	10.10.4.0/24	ether1 reachable	0		10.10.4.1
DAo	10.10.5.0/24	10.10.4.2 reachable ether1, 10.10.3.1 reachable ether2	110		
DAC	10.10.6.0/24	ether4 reachable	0		10.10.6.2
DAo	192.168.1.0/24	10.10.4.2 reachable ether1	110		
DAo	192.168.2.0/24	10.10.6.1 reachable ether4	110		
DAo	192.168.3.0/24	10.10.3.1 reachable ether2	110		
DAC	192.168.4.0/24	ether3 reachable	0		192.168.4.1

Стоимость линков

Тут мы и подошли к одному из важных моментов. У каждого интерфейса есть своя стоимость. По умолчанию она равна 10. В прошлых примерах у нас получался ECMP маршрут именно по этой причине. Но вы можете регулировать это значение, тем самым перестраивая таблицы так как вам нужно (разная толщина каналов, разная их загруженность и т.д.). Сделаем маршруты внутри схемы резервными. На R1 сделаем линки ether4 стоимостью 20.



Жмём Copy и выставляем значение Cost в 20.



Откроем его таблицу. Обратите внимание, что маршрут к 192.168.3.0/24 изменился. Если сложить прыжки через 10.10.1.2 и 10.10.2.2 будет 20, через 10.10.5.2 тоже будет 20.

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	10.10.1.0/24	ether1 reachable	0		10.10.1.1
DAo	10.10.2.0/24	10.10.1.2 reachable ether1	110		
DAo	10.10.3.0/24	10.10.4.1 reachable ether2	110		
DAC	10.10.4.0/24	ether2 reachable	0		10.10.4.2
DAC	10.10.5.0/24	ether4 reachable	0		10.10.5.1
DAo	10.10.6.0/24	10.10.4.1 reachable ether2, 10.10.1.2 reachable ether1	110		
DAC	192.168.1.0/24	ether3 reachable	0		192.168.1.1
DAo	192.168.2.0/24	10.10.1.2 reachable ether1	110		
DAo	192.168.3.0/24	10.10.5.2 reachable ether4, 10.10.4.1 reachable ether2, 10.10.1.2 reachable ether1	110		
DAo	192.168.4.0/24	10.10.4.1 reachable ether2	110		

Если бы мы выставили стоимость в 30, то была бы другая картина.

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	10.10.1.0/24	ether1 reachable	0		10.10.1.1
DAo	10.10.2.0/24	10.10.1.2 reachable ether1	110		
DAo	10.10.3.0/24	10.10.4.1 reachable ether2	110		
DAC	10.10.4.0/24	ether2 reachable	0		10.10.4.2
DAC	10.10.5.0/24	ether4 reachable	0		10.10.5.1
Do	10.10.5.0/24	10.10.4.1 reachable ether2, 10.10.1.2 reachable ether1	110		
DAo	10.10.6.0/24	10.10.4.1 reachable ether2, 10.10.1.2 reachable ether1	110		
DAC	192.168.1.0/24	ether3 reachable	0		192.168.1.1
DAo	192.168.2.0/24	10.10.1.2 reachable ether1	110		
DAo	192.168.3.0/24	10.10.4.1 reachable ether2, 10.10.1.2 reachable ether1	110		
DAo	192.168.4.0/24	10.10.4.1 reachable ether2	110		

Попробуйте ответить сами себе, почему так произошло?

А теперь на R1 выключим первый и второй интерфейс, представим, что оба канала упало.

admin@50:00:00:01:00:04 (R1) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:01:00:04

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS, Routing, System, Queues, Files

Route List

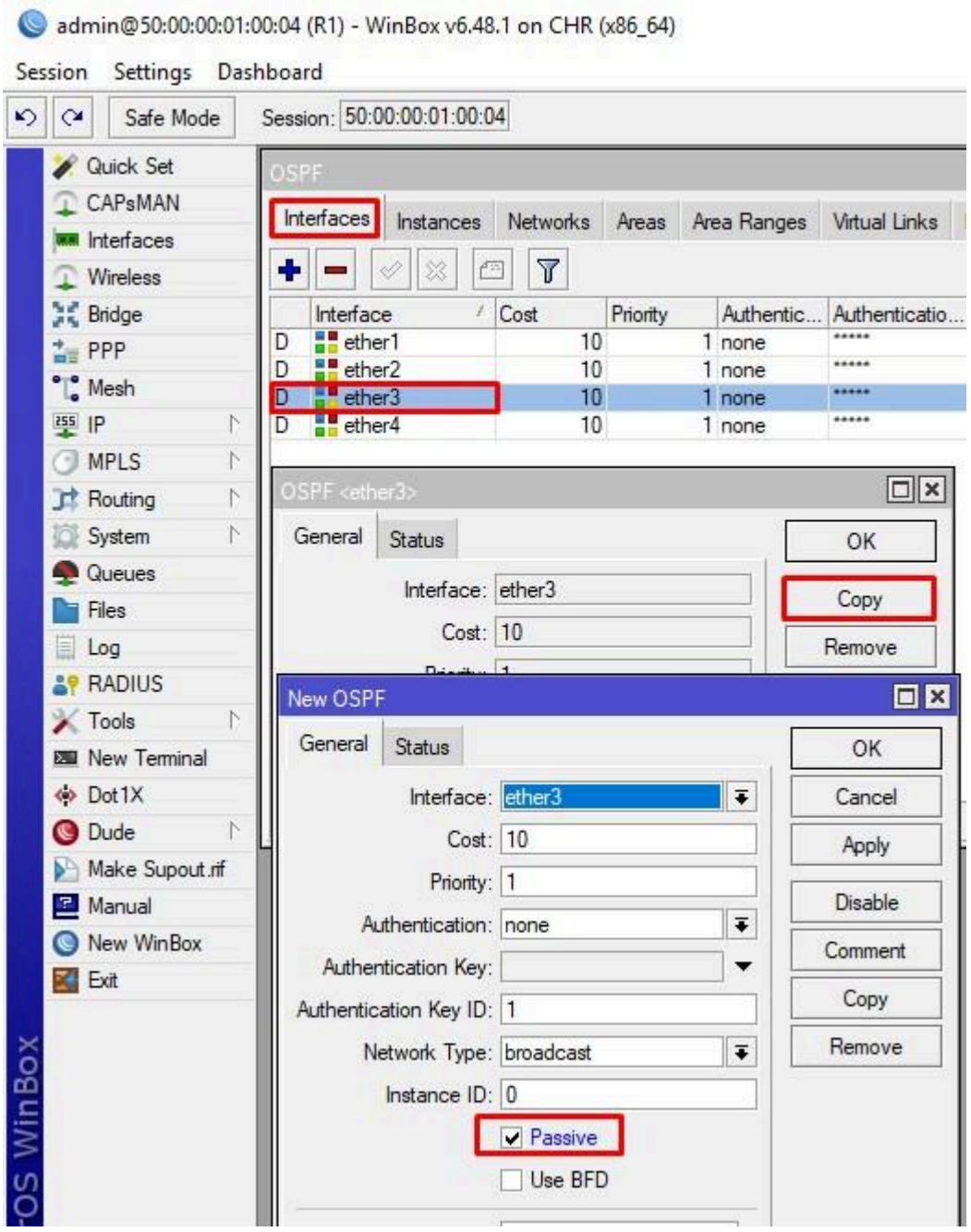
Routes | Nexthops | Rules | VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAo	10.10.1.0/24	10.10.5.2 reachable ether4	110		
DAo	10.10.2.0/24	10.10.5.2 reachable ether4	110		
DAo	10.10.3.0/24	10.10.5.2 reachable ether4	110		
DAo	10.10.4.0/24	10.10.5.2 reachable ether4	110		
DAC	10.10.5.0/24	ether4 reachable	0		10.10.5.1
DAo	10.10.6.0/24	10.10.5.2 reachable ether4	110		
DAC	192.168.1.0/24	ether3 reachable	0		192.168.1.1
DAo	192.168.2.0/24	10.10.5.2 reachable ether4	110		
DAo	192.168.3.0/24	10.10.5.2 reachable ether4	110		
DAo	192.168.4.0/24	10.10.5.2 reachable ether4	110		

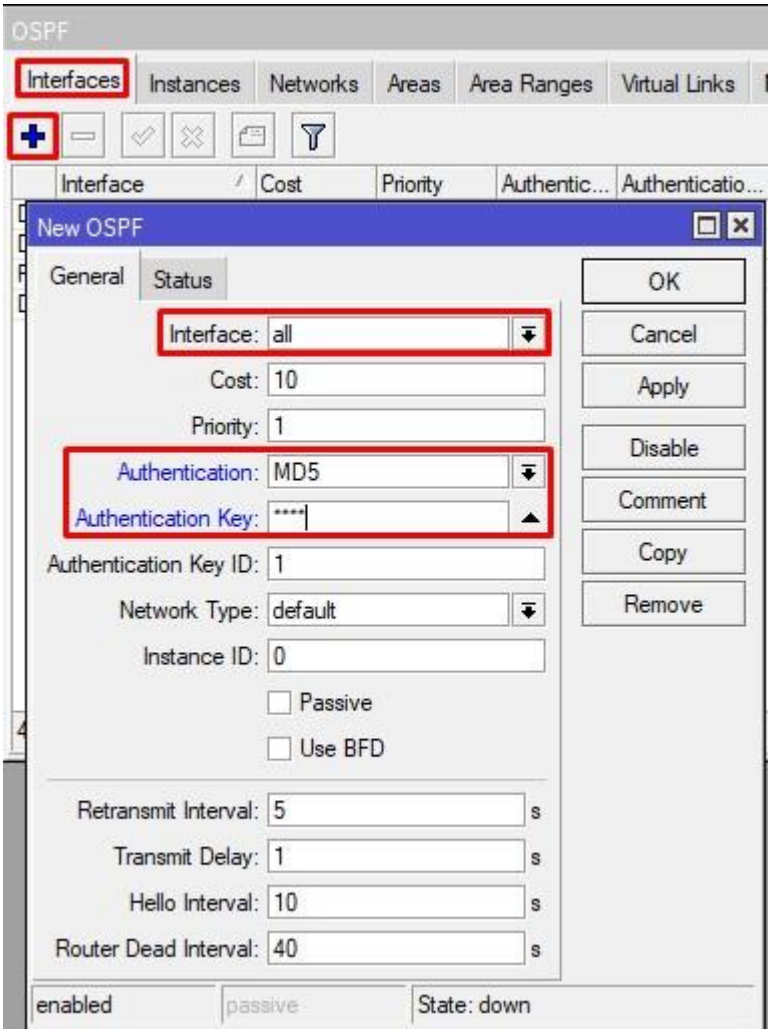
Но как только связь восстановится, все становится на свои места. Управление стоимостью предоставляет возможность управление топологией. Вы можете настроить отправку через одни интерфейсы, а получение через другие, балансируя нагрузку на каналы связи.

Безопасность

Поговорим немного о безопасности. В прошлых примерах мы указали какие сети хотим анонсировать и Mikrotik автоматически выбирал нужные интерфейсы. Один из них был порт, смотрящий в ЛВС. Это означает, что через него тоже будут отправляться HELLO пакеты. А что делать если мы не хотим анонса через данный порт, но хотим всем соседям сказать, что у нас есть маршрут? Для этого открываем на R1 ether3, жмем Copy и ставим галочку на Passive.



Так же в прошлых примерах мы не использовали аутентификацию участников. Рекомендую настроить. В OSPF – Interfaces создаём новый интерфейс типа all:

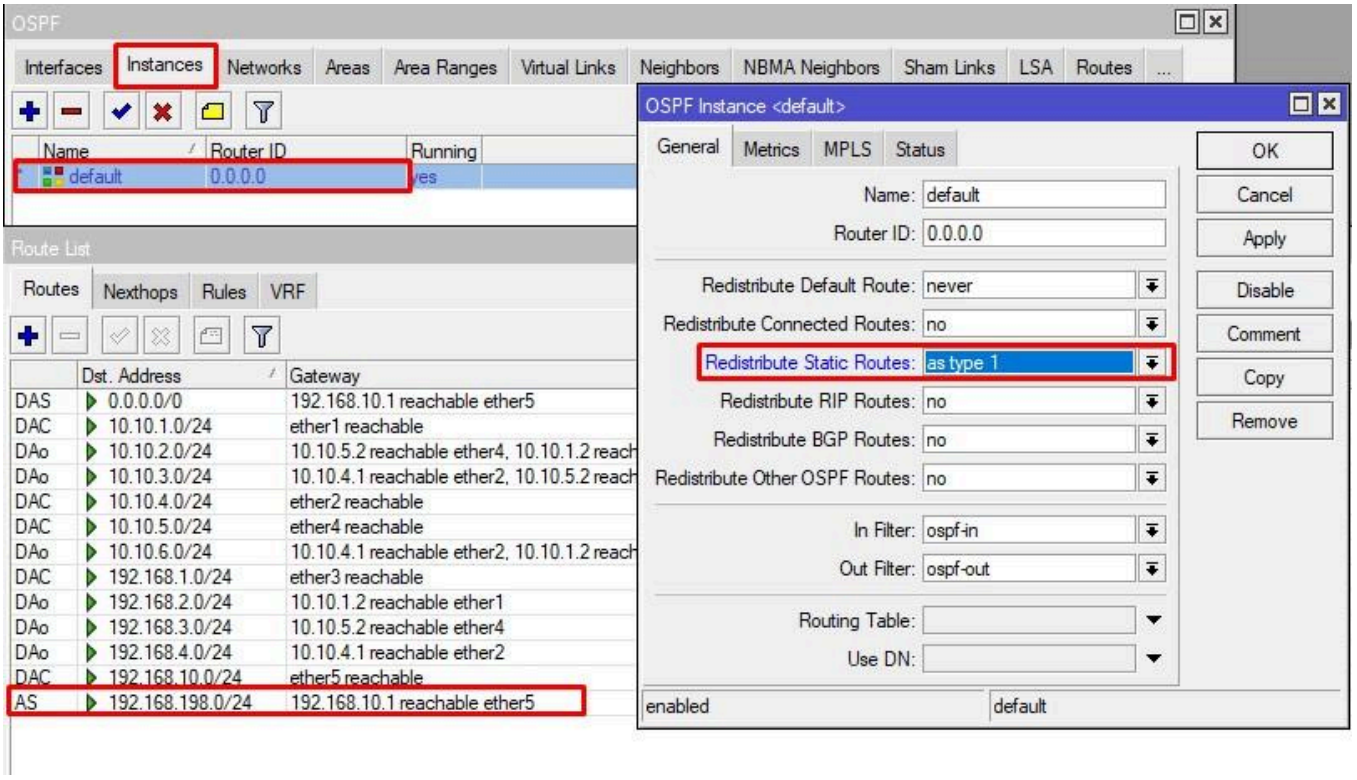


Вы можете не задавать пароль на passive интерфейсах. После удачной авторизации, OSPF снова сойдётся.

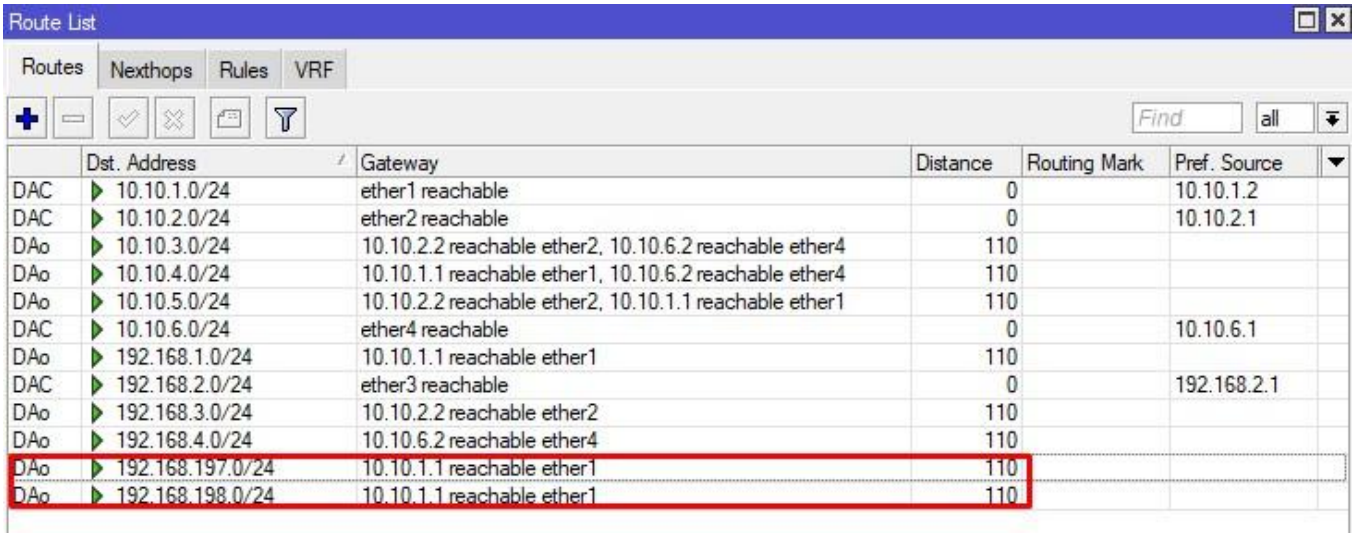
Дополнительно

Что если у вас есть на одном из устройств, маршрут в другую сеть через статический роут? Допустим на R1 у нас есть доступ в 192.168.198.0/24 через 192.168.10.1 и вы хотите эту информацию передать соседям.

Нам нужен параметр Redistribute Static Routes. Выбираем as type 1.



Но имейте ввиду, что данный параметр добавит абсолютно все статические роуты что есть на текущем участнике. Проверим R2. Для эксперимента я также на R1 добавил 192.168.197.0/24.



Лучше практикой будет добавление необходимых роутов через Networks, иначе все что есть на R1 будет лететь на всех.

Default route так же можно передавать всем участникам.

admin@50:00:00:01:00:04 (R1) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:01:00:04

Quick Set
CAPsMAN
Interfaces
Wireless
Bridge
PPP
Mesh
IP
MPLS
Routing
System

OSPF

Interfaces | Instances | Networks | Areas | Area Ranges | Virtual Links | Neighbors | NBMA Neighbors | Sham Links | LSA | Routes | ...

Name	Router ID	Running
default	0.0.0.0	yes

OSPF Instance <default>

General | Metrics | MPLS | Status

Name: default
Router ID: 0.0.0.0
Redistribute Default Route: always (as type 1)
Redistribute Connected Routes: no

OK | Cancel | Apply | Disable | Comment

admin@50:00:00:02:00:04 (R2) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:02:00:04

Quick Set
CAPsMAN
Interfaces
Wireless
Bridge
PPP
Mesh
IP

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAo	0.0.0.0/0	10.10.1.1 reachable ether1	110		
DAC	10.10.1.0/24	ether1 reachable	0		10.10.1.2
DAC	10.10.2.0/24	ether2 reachable	0		10.10.2.1
DAo	10.10.3.0/24	10.10.2.2 reachable ether2, 10.10.6.2 reachable ether4	110		
DAo	10.10.4.0/24	10.10.1.1 reachable ether1, 10.10.6.2 reachable ether4	110		

Так же есть возможность анонса всех static routes и многое другое.

На этом, пожалуй, закончим. Надеюсь, тема по настройке OSPF на роутере MikroTik вам стала немного понятнее.